DOCUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO · OUTUBRO DE 2026

Blueprint Técnico

Este documento entrega tudo que é preciso para colocar a fase 1 do Narrador em pé: o escopo real, a arquitetura, o modelo de dados, o protocolo entre mestre e motor, o adaptador do serviço de linguagem e o roteiro em cards, na ordem em que devem ser executados. Complementa o Mapa do Projeto e os Casos de Uso.

ESTADO DESTA VERSÃO

Entrega 1: capa, escopo real e arquitetura, com a tabela de escolhas de tecnologia como proposta a ser batida pelo cliente. Dados, máquinas de estado, protocolo, adaptador, fluxos, cards e testes entram nas próximas entregas.

2	49	5	9
capítulos nesta entrega	casos de uso da fase 1 cobertos	pacotes do código	escolhas de tecnologia propostas

Para quem escrevemos isto

Para a pessoa que vai criar o repositório e precisa saber exatamente o que construir primeiro. Cada capítulo responde a uma pergunta prática: qual é o escopo real, como o dado é modelado, como o mestre fala com o motor, como falamos com o serviço de linguagem e qual card pegar em seguida. Nada aqui é sugestão de arquitetura para discutir depois: é o que vamos construir, salvo o que está marcado como proposta.

A regra que organiza todo o documento

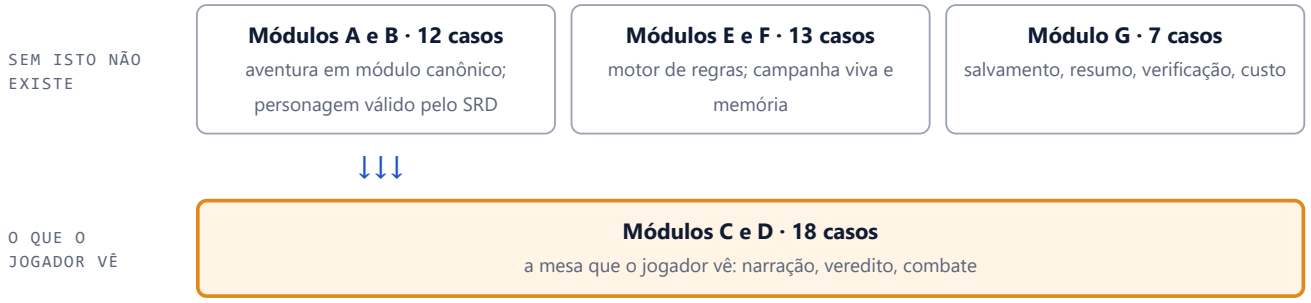
Todo dado é do motor. Todo fato, veredito e desvio deixa rastro consultável. O serviço de linguagem nunca grava estado: ele lê um recorte, propõe e narra, e o motor decide. Se um card contrariar isso, o card está errado.

Narrador · mestre por inteligência artificial para D&D 5e, regras de 2024, SRD 5.2 em CC-BY-4.0 · acompanha o Mapa do Projeto (revisão 4) e os Casos de Uso (56 fichas)

CAPÍTULO 1

O escopo real da primeira entrega

A fase 1 tem 49 casos de uso e todos entram, mas não todos de uma vez. O primeiro código entregue é o esqueleto ambulante: a fatia mais fina de ponta a ponta, jogável, que prova a arquitetura antes de qualquer funcionalidade ganhar corpo.



O que a mesa arrasta junto. Colocar só a narração e o combate no ar resultaria numa mesa que inventa regra, esquece o que aconteceu e perde a sessão na primeira queda. Os módulos A, B, E, F e G sustentam C e D e entram juntos.

O ESQUELETO AMBULANTE, A PRIMEIRA COISA JOGÁVEL

Um personagem pré-gerado (B02), uma aventura original mínima já no formato canônico, consultada pelo mestre (A05), uma cena narrada (C03), uma tentativa com veredito e rolagem (C05, E01, E02), um encontro com iniciativa, turnos, ataque e fim (D01, D02, D03, D04, D08), tudo gravado na campanha viva (F01, G01) e retomável (C02, C09). No terminal, em português. Nada de importar PDF, criar personagem ou subir de nível ainda: isso vem card a card depois que a espinha dorsal estiver provada e jogada pelo cliente.

Os 49 casos de uso da fase 1, por módulo

MÓDULO	CASOS	POR QUE ENTRA AGORA
A · Campanha e módulo	A01 a A07	Sem módulo canônico não há gabarito; é a tese do produto.
B · Personagem	B01 a B05	Sem ficha válida o motor não tem com o que calcular.
C · Mesa e narração	C01 a C10	É o que o jogador vê; inclui o veredito da regra RN-11.
D · Combate	D01 a D08	A parte mais exigente do motor, por zonas na fase 1 (DC-13).
E · Regras e dados	E01 a E06	O motor determinístico e o SRD como dado; nada roda sem ele.
F · Campanha viva	F01 a F06	Fatos, desvios, caminho alternativo, retomada, revisão.
G · Processos automáticos	G01 a G07	Salvamento a cada fato, consistência, recusa do serviço, atribuição, custo.

O QUE FICA DE FORA, DE PROPÓSITO

Grupo (H01 a H03), campanha livre (I01 a I03) e memória de campanha longa (F07) são das fases 2 e 3. Interface web, grade tática de combate (decisão DC-13), voz e mapa também. Tudo isso está desenhado nos Casos de Uso e no Mapa, e o modelo de dados deste documento já foi pensado para recebê-los sem migração destrutiva: a campanha viva tem lugar para mais de um jogador, e o módulo canônico gerado é o mesmo objeto do importado.

CAPÍTULO 2

A arquitetura que vamos construir

Um processo só na fase 1, cinco pacotes com fronteiras claras e um lugar onde o dado mora. Quem vem de fora entra por uma porta, e nenhuma delas conversa com o dado sem passar pelo motor, onde vivem as regras.



As cinco camadas do sistema. O serviço de linguagem aparece na primeira camada porque, para nós, ele é um usuário como qualquer outro: recebe um recorte, pede coisas pelo protocolo e recebe respostas. A diferença é que ele nunca grava estado.

Um processo, cinco pacotes

PROCESSO

`narrador`

O programa de terminal. Abre a campanha, roda a sessão, mostra telas de texto. Único processo da fase 1; a web da fase 2 é outro processo sobre os mesmos pacotes.

PACOTE

`motor`

Regras puras: dados com semente, testes, ficha e derivados, combate por zonas, condições, validação de pedido. Sem rede, sem disco, sem relógio de parede. É onde moram os testes que não podem falhar.

PACOTE

`srd`

O SRD 5.2 em formato estruturado, carregado do PDF oficial com o acelerador conferido, busca por nome (inglês, português, nomes de 2014) e o texto de atribuição.

PACOTE

`modulo`

Importação do arquivo, extração de texto, estruturação com ou sem serviço, conferência, mapeamento para o SRD, versões imutáveis do módulo canônico.

PACOTE

`campanha`

Campanha viva: diário só de inserção de fatos, desvios, vereditos e rolagens; instantâneos; retomada; o que o personagem sabe.

PACOTE

`mestre`

Montagem do contexto por cena, protocolo de ferramentas, verificação de consistência e vazamento, adaptador do serviço de linguagem, classificação de falhas, medição de custo.

POR QUE SEPARAR O MOTOR DO MESTRE

O mestre é probabilístico e externo: pode errar, recusar, cair. O motor é determinístico e local: dado o mesmo estado e a mesma semente, produz o mesmo resultado, sempre. Juntar os dois significaria não poder testar regra sem serviço de linguagem, nem auditar rolagem sem reler narração. Separando, o motor roda inteiro nos testes sem rede, e o mestre pode ser trocado por configuração sem tocar numa regra.

As escolhas de tecnologia, como proposta proposta

Proposta para o cliente bater o martelo. O critério, em ordem: o que o Mapa já comprometeu, o que os casos de uso exigem, o que já existe nesta máquina, e o que o cliente já domina em outros projetos. Nenhuma linha abaixo nomeia provedor nem modelo de linguagem: isso é decidido por medição, no card da bancada.

ESCOLHA	O QUE PROPOMOS	POR QUÊ
Linguagem	Python 3.13	O Mapa comprometeu o motor testado isolado com pytest. A extração de PDF, a validação de dados e a chamada ao serviço já têm biblioteca instalada nesta máquina. O cliente já mantém uma API em Python. **Alternativa considerada:** TypeScript com Node 22, como no outro projeto do cliente: mesma ferramenta para a web da fase 2 e o mesmo fluxo de integração contínua que ele já opera.
Validação e tipos	pydantic 2 com tipagem estrita conferida por mypy	Ficha, módulo canônico, fatos e mensagens do protocolo são dados com forma fixa; validar na borda e tipar por dentro evita a classe inteira de erro de regra por campo errado. **Alternativa considerada:** dataclasses da biblioteca padrão com validação à mão: menos dependência, mais código de conferência escrito e testado por nós.
Dado da campanha viva	SQLite, um arquivo por campanha, diário só de inserção garantido por gatilho	Local por regra (RN-09), atômico e retomável por regra (RN-10), consultável para auditoria (E06, F06) sem carregar tudo em memória. A prova dos gatilhos entra na entrega 2. **Alternativa considerada:** Arquivos de texto em linhas (uma linha por fato): mais simples de inspecionar à mão, sem consulta estruturada e com atomicidade a cargo nosso.
SRD estruturado	PDF oficial 5.2.1 (CC-BY-4.0) como fonte de verdade; o conjunto de dados aberto da comunidade para 2024 como acelerador, conferido registro a registro contra o PDF	O acelerador tem lacunas conhecidas (magias sem texto, itens faltando) e a licença dos arquivos derivados não é declarada; a conferência contra o PDF fecha a lacuna LC-01 com prova. **Alternativa considerada:** Conversões em Markdown da comunidade: mais fáceis de ler, com divergências relatadas em criaturas e itens.
Extração de texto de PDF	PyMuPDF	Já instalado, rápido, preserva a página de origem por bloco, que o caso de uso A01 exige. **Alternativa considerada:** pypdf: puro Python, mais lento, também instalado.
Serviço de linguagem	Adaptador por interface, com uma implementação por provedor usando o SDK oficial dele, e um provedor falso para testes	O provedor é escolhido pela bancada do card correspondente, por custo, latência, qualidade em português e comportamento nas cenas da decisão DC-11. Nada no código fora do adaptador sabe qual é. **Alternativa considerada:** Chamadas HTTP diretas: menos dependência, mais código de protocolo a manter a cada mudança do provedor.

ESCOLHA	O QUE PROPOMOS	POR QUÊ
Terminal	Biblioteca de terminal rica para cor e painéis, sobre entrada de texto simples	A fase 1 é texto; a leitura da mesa melhora com cor e blocos, sem exigir interface gráfica. **Alternativa considerada:** Só a biblioteca padrão: zero dependência, telas mais pobres.
Testes	pytest, com testes de propriedade para o motor	Comprometido no Mapa. Testes de propriedade cobrem faixas de dado, limites de regra e transições inválidas melhor do que exemplos escritos à mão. **Alternativa considerada:** Só exemplos com pytest: suficiente no início, pior para o motor.
Qualidade e integração contínua	ruff para lint e formato, mypy para tipos, repositório privado com integração contínua a cada push	Mesmo esquema de entrega dos outros projetos do cliente: a integração verde é o registro de entrega de cada card. **Alternativa considerada:** Sem integração contínua: cada card provado à mão, sem histórico.

O QUE VEM NAS PRÓXIMAS ENTREGAS

O resto do documento, já encomendado

Cada entrega passa pelo mesmo portão: o cliente lê, aprova ou corrige, e só então a seguinte começa.

Entrega 2	Capítulos 3 a 6: o dado (módulo canônico, campanha viva, diário), com o esquema executado e as provas; as máquinas de estado da sessão, do combate e da tentativa; o protocolo de ferramentas entre mestre e motor; o adaptador do serviço de linguagem.
Entrega 3	Capítulos 7 e 8: três fluxos de ponta a ponta e o roteiro em cards, com critério de aceite por card e dependências, sem estimativa de tempo.
Entrega 4	Capítulo 9 e fechamento: ambientes, níveis de teste, definição de pronto, o que fazer primeiro, o que este documento assume e as lacunas do Mapa tocadas.